

Lab 7 - Visualizacion

Indicador 1 — Ingresos totales por canal

1. Nombre del indicador

Ingresos totales por canal

2. Que representa en terminos de negocio

El total de ingresos generados por pedidos completados, separado entre canal online y canal tienda, descontando los descuentos aplicados a cada detalle de pedido.

3. Por que es importante para el area

Permite cuantificar la contribucion real del canal digital a los ingresos globales de RetailMax, siendo el punto de partida para evaluar la madurez del e-commerce frente al canal fisico.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Bar chart — permite comparar de forma directa e inmediata los volúmenes de dos categorías discretas (online vs tienda). La diferencia visual de alturas comunica rápidamente cual canal domina.

5. Consulta SQL

```
SELECT
  p.canal,
  ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100)), 2)
  AS ingresos_totales
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY p.canal
ORDER BY ingresos_totales DESC;
```

Indicador 2 — Numero de pedidos por canal

1. Nombre del indicador

Numero de pedidos por canal

2. Que representa en terminos de negocio

El conteo total de pedidos completados agrupados por canal de venta (online vs tienda), reflejando el volumen de transacciones de cada canal.

3. Por que es importante para el area

Mide la adopción del canal online por parte de los clientes. Un volumen creciente de pedidos digitales indica que la estrategia e-commerce esta funcionando y captando demanda.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Bar chart — ideal para comparar frecuencias entre dos categorías. Es intuitivo y permite al equipo directivo entender de un vistazo cuantas transacciones genera cada canal.

5. Consulta SQL

```
SELECT
  canal,
  COUNT(*) AS total_pedidos
```

```
FROM pedido
WHERE estado = 'completado'
GROUP BY canal
ORDER BY total_pedidos DESC;
```

Indicador 3 — Ticket promedio por canal

1. Nombre del indicador

Ticket promedio por canal

2. Que representa en terminos de negocio

El valor monetario promedio de cada pedido completado segun el canal de venta, calculado con descuentos aplicados.

3. Por que es importante para el area

Un ticket promedio mayor en online indica que los clientes digitales realizan compras de mayor valor unitario, lo que justifica mayor inversion en el canal y estrategias de upselling digital.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Bar chart — facilita la comparacion del valor unitario promedio entre canales. Al tener solo dos barras, la diferencia es clara e inmediatamente accionable para decisiones comerciales.

5. Consulta SQL

```
SELECT
p.canal,
ROUND(AVG(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100)), 2)
AS ticket_promedio
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY p.canal
ORDER BY ticket_promedio DESC;
```

Indicador 4 — Tasa de cancelacion por canal

1. Nombre del indicador

Tasa de cancelacion por canal

2. Que representa en terminos de negocio

El porcentaje de pedidos cancelados sobre el total de pedidos por canal, incluyendo el conteo absoluto de cancelaciones.

3. Por que es importante para el area

Una tasa de cancelacion alta en el canal online puede indicar problemas de experiencia de usuario, pagos fallidos o expectativas no cumplidas, afectando directamente la conversion digital y los ingresos.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Bar chart agrupado — permite ver simultaneamente volumen total, cancelados y tasa porcentual por canal, brindando contexto completo sin necesitar multiples graficas.

5. Consulta SQL

```
SELECT
  canal,
  COUNT(*) AS total_pedidos,
  SUM(CASE WHEN estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) AS cancelados,
  ROUND(
    SUM(CASE WHEN estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2
  ) AS tasa_cancelacion_pct
FROM pedido
GROUP BY canal
ORDER BY tasa_cancelacion_pct DESC;
```

Indicador 5 — Top 10 productos mas vendidos en canal online

1. Nombre del indicador

Top 10 productos mas vendidos en canal online

2. Que representa en terminos de negocio

Los 10 productos con mayor cantidad de unidades vendidas a traves del canal digital, junto con los ingresos que generaron.

3. Por que es importante para el area

Identifica el catalogo estrella del e-commerce, orientando decisiones de inventario prioritario, promocion digital y posicionamiento en la tienda online para maximizar ventas.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Tabla con columnas de unidades e ingresos — permite ver tanto volumen como valor generado por cada producto, facilitando priorizar segun el criterio mas relevante para el negocio.

5. Consulta SQL

```
SELECT
  pr.nombre AS producto,
  SUM(dp.cantidad) AS unidades_vendidas,
  ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100)), 2)
  AS ingresos
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN producto pr ON dp.id_producto = pr.id_producto
WHERE p.canal = 'online' AND p.estado = 'completado'
GROUP BY pr.nombre
ORDER BY unidades_vendidas DESC
LIMIT 10;
```

Indicador 6 — Evolucion mensual de ventas online vs tienda

1. Nombre del indicador

Evolucion mensual de ventas online vs tienda

2. Que representa en terminos de negocio

La tendencia de ingresos mes a mes para cada canal (online y tienda) durante el periodo disponible en los datos transaccionales.

3. Por que es importante para el area

Permite identificar si el canal online esta creciendo, estancado o decreciendo en el tiempo, detectar estacionalidades e identificar el impacto de campanas o eventos comerciales en cada canal.

4. Visualizacion utilizada y justificacion

Line chart con dos lineas — es la visualizacion estandar para tendencias temporales. Dos lineas diferenciadas permiten comparar la evolucion de ambos canales simultaneamente en el mismo eje de tiempo.

5. Consulta SQL

```
SELECT
  TO_CHAR(p.fecha, 'YYYY-MM') AS mes,
  p.canal,
  ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100)), 2)
  AS ingresos
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY mes, p.canal
ORDER BY mes, p.canal;
```